

ICS 27.140
CCS P 59

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 2628—2023

水电站水工建筑物缺陷管理规范

Specification for defect management of hydraulic structures
of hydropower stations

2023-10-11 发布

2024-04-11 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缺陷分类与分级	1
4.1 缺陷分类	1
4.2 缺陷分级	1
5 缺陷识别与认定	1
5.1 缺陷识别	1
5.2 级别认定	2
6 缺陷处置	2
6.1 缺陷建档	2
6.2 缺陷处理	2
附录 A（资料性） 水工建筑物、近坝库岸及枢纽边坡、水工金属结构设备缺陷分类	3
附录 B（资料性） 水工建筑物、近坝库岸及枢纽边坡、水工金属结构设备缺陷分级	7
附录 C（资料性） 水工建筑物缺陷管理记录表示例	18
参考文献	19



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由电力行业大坝安全监测标准化技术委员会（DL/TC 32）归口。

本文件起草单位：国家能源局大坝安全监察中心、国能大渡河流域水电开发有限公司、五凌电力有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、杭州国家水电站大坝安全和应急工程技术中心有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、中国大唐集团有限公司大坝安全监督管理中心、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司。

本文件主要起草人：张秀丽、周建波、吴伟、黄维、郑子祥、金晓华、沈定斌、於三大、钟平、王进攻、李黎、张礼兵、邓兴富、杜雪珍、李涛、张士平、王辉义、杨彦龙、许雷、武维毓、姚霄雯、董永、季昀、桑兴旭、庞明亮、张鹏、黄华坚、冯燕明、巨淑君、邬昆、蔡波、张华。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

水电站水工建筑物缺陷管理规范

1 范围

本文件规定了水电站水工建筑物缺陷的分类与分级、识别与认定及处置要求。

本文件适用于挡水建筑物、泄水消能建筑物、输水发电建筑物、过坝建筑物、近坝库岸、枢纽区边坡、水工金属结构设备等运行中发现的缺陷管理，其他建筑物缺陷管理可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 2204 水电站大坝安全现场检查技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缺陷分类与分级

4.1 缺陷分类

4.1.1 水工建筑物、近坝库岸及枢纽边坡缺陷类别按照损伤缺陷、异常渗流缺陷、异常变形缺陷等进行分类，缺陷分类及表现形式示例见附录 A 的 A.1 和 A.2。

4.1.2 水工金属结构缺陷类别按照闸门及拦污栅缺陷、启闭机设备缺陷进行分类，缺陷分类及表现形式示例见附录 A 的 A.3。

4.2 缺陷分级

4.2.1 缺陷分级应根据缺陷的位置、规模、形态、成因、发展变化情况要素，综合考虑缺陷对水工建筑物结构安全性、运行安全性、功能发挥、耐久性的影响及其对水电站运行安全影响程度确定。缺陷等级分为 I 级~IV 级，具体如下：

- a) I 级缺陷：属于重大缺陷，对水工建筑物结构安全、功能发挥有较大影响。
- b) II 级缺陷：属于较大缺陷，对水工建筑物结构安全、功能发挥有一定影响。
- c) III 级缺陷：属于一般缺陷，对水工建筑物结构安全、功能发挥有轻微影响，继续发展将影响水工建筑物结构安全、功能发挥；影响水工建筑物耐久性。
- d) IV 级缺陷：属于轻微缺陷，尚不影响水工建筑物结构安全、功能发挥和耐久性。

4.2.2 水工建筑物缺陷分级见附录 B 的 B.1~B.4，近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分级见附录 B 的 B.5，水工金属结构设备缺陷分级见附录 B 的 B.6。

5 缺陷识别与认定

5.1 缺陷识别

5.1.1 水工建筑物缺陷宜通过巡视检查、年度详查、专项检查、大坝安全定期检查和水利技术监督等

工作方式进行识别，相关检查项目、内容和要求按 DL/T 2204 的规定执行。

5.1.2 水工建筑物缺陷类型和类别根据缺陷的表现形式确定，对已识别的缺陷应定期跟踪记录。

5.2 级别认定

5.2.1 缺陷级别应由电力企业自行认定。当行业技术监督机构对缺陷级别另有认定时，应按其执行。

5.2.2 对于涉及面较广、复杂程度较高的缺陷，电力企业应组织技术论证后认定。

5.2.3 I 级、II 级缺陷认定后，应及时上报相关部门并按有关要求执行。

6 缺陷处置

6.1 缺陷建档

6.1.1 水工建筑物应建立缺陷管理台账，详细记录相关信息，宜实现信息化管理。

6.1.2 缺陷管理台账记录应包括缺陷发现部位、方式、时间、性态，以及缺陷的类别、类型、级别、认定方式、认定时间，缺陷治理计划和方案、实施及验收情况等信息。水工建筑物缺陷管理记录表见附录 C。

6.2 缺陷处理

6.2.1 缺陷认定后，应重点关注缺陷发展变化情况。必要时进行监测、检测，或采取有效措施保证水工建筑物运行安全。

6.2.2 I 级、II 级、III 级缺陷应制定缺陷治理计划。

6.2.3 I 级、II 级缺陷应制定专项监控方案，加强监测监控和分析研判。

6.2.4 I 级缺陷的治理方案应进行专项设计、专项审查、安全性评审、专项施工和专项验收。

6.2.5 缺陷治理过程中应当加强安全监控及巡视检查等工作。

6.2.6 缺陷治理通过验收后，应及时完成验收报告及有关资料的整理和归档，并按规定报送相关部门。

附录 A

(资料性)

水工建筑物、近坝库岸及枢纽边坡、水工金属结构设备缺陷分类

A.1 水工建筑物缺陷分类及表现形式示例

水工建筑物缺陷分类及表现形式示例见表 A.1。

表 A.1 水工建筑物缺陷分类及表现形式示例

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
1	损伤缺陷	混凝土裂缝	坝顶路面及防浪墙裂缝；上、下游坝面裂缝；支护结构裂缝；坝内廊道结构裂缝；闸墩、牛腿、门槽裂缝；封堵结构裂缝；板、梁、柱、墙等结构裂缝；流道结构裂缝；筒体结构、平衡重竖井结构、渡槽结构混凝土裂缝等
2		混凝土破损	泄槽、堰面、闸墩等过流面空蚀、冲刷磨损；进水口和出水口、门（栅）槽及竖井结构磨损、空蚀；消能工底板和边墙空蚀、冲刷、磨损；消力坎、消力墩、护坡等冲刷、磨损、淘空等
			坝顶路面及防浪墙破损；上、下游坝面破损；坝内廊道结构破损；闸墩、胸墙、牛腿、门槽等结构破损；封堵结构破损；板、梁、柱、墙等结构破损；流道衬砌结构破损；支护结构破损；筒体结构、平衡重竖井结构混凝土破损等
			坝面、边墙、闸墩、胸墙、牛腿、支铰、门槽、进水塔、闸室、支护结构等混凝土（沥青混凝土）冻融冻胀、溶蚀、腐蚀形成混凝土疏松脱壳、剥落、脱落；混凝土蜂窝麻面等
3		岩（土）体破损	坝肩岩体、浆砌块石护坡等开裂、滑坡、坍塌、松动掉块；围岩结构坍塌、崩塌、松动掉块；出口段、消能段坍塌等；堆石坝坝顶、下游坝坡开裂、塌滑或滑坡；心墙等防渗体开裂等
4		土工膜破损	防渗土工膜老化、撕裂和破损等
5		地基冲蚀	坝趾或坝踵基岩、坝脚、消能工及其防护设施地基、两岸防护地基、岸坡、坡脚等冲刷、淘刷形成淘空、冲坑、冲槽等
6		钢衬破损	压力钢管等钢衬结构撕裂、翘曲等；钢衬结构防腐层及钢板冲刷磨损等
7		锚固体系受损	支护锚索（锚杆）锚头及格构梁异常断裂、松动、错动等
8	异常渗流缺陷	渗漏	坝体、封堵结构、结构缝等部位渗水；岸坡、下游近坝区域渗水等；大坝及其他建筑物地基、深厚覆盖层地基渗漏管涌；坝料流失；地基或土坝下游渗漏流土破坏，出现泉眼群、沙沸、土体翻滚或土块隆起、膨胀、浮动等
9		排水不畅	排水管、网、排水反滤系统不通畅、堵塞、抽排设施损坏等
10	异常渗流缺陷	析出物	洞室岩体、坝体廊道、灌浆廊道和排水廊道、坝脚、下游近坝区域、坝体与两岸岸坡连接处等部位析钙、析出物、排出物等
11	异常变形缺陷	不均匀沉降/错动/脱开	相邻坝段、坝体及坝基与岸坡、坝体与其他建筑物等结合部位不均匀变形，产生沉降、错动、脱开等
12		倾斜/倾倒/弯曲	梁柱结构倾斜、倾倒、弯曲等

表 A.1 (续)

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
13	异常变形缺陷	塌陷/隆起/错台	斜墙、心墙堆石坝及均质坝、面板堆石坝坝面，以及浆砌块石护坡、干砌块石护坡，坝体与两岸岸坡连接处，排水反滤系统等部位塌陷、隆起、错台、挤压破坏等
14		鼓包/屈曲	压力钢管等钢衬结构鼓包、屈曲等
15	其他缺陷	止水破损或失效	接缝止水扭曲、断裂、脱落、老化，止水材料流失、腐蚀，保护盖盖片破损、压条翘起、螺栓松动等
16		掺气/排气失效	通气孔不畅、掺气不足、通气孔冒水等
17		脱空	混凝土衬砌结构与围岩、钢衬结构与回填混凝土之间脱空，面板堆石坝上游面板脱空等
18		不利流态及雾化	进水渠（口）进口吸气漩涡、异常横向流等不利流态；水翅；溢洪道流道内水流涌浪、翻越边墙；水流不能归槽；雾化影响周边建筑物安全等
19		动物洞穴	块石护坡、坝面等部位动物洞穴、白蚁活动等
20		淤积	输水、泄水、通航、过鱼等建筑物流道淤积；消力池（岸）内淤积；河道淤积；库区泥沙淤积等
21		植物异常生长	土石坝块石护坡、坝坡植物异常生长等
22		阻水	进水口前、泄水流道出现堵塞或其他阻水现象；下游河道两岸垮塌、堆渣等侵占河道等
23		水生物吸附、泄水振动、外部保温设施失效等其他水工建筑物缺陷等	
注：建立缺陷台账时，可以参考此表缺陷类型建档。			

A.2 近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分类及表现形式示例

近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分类及表现形式示例见表 A.2。

表 A.2 近坝库岸、枢纽区边坡缺陷分类及表现形式示例

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
1	损伤缺陷	混凝土裂缝	喷射混凝土层或贴坡混凝土、坡脚重力式支挡结构、枢纽区冲沟混凝土或浆砌石引排、拦挡等混凝土结构裂缝；坡内排水洞、灌浆洞混凝土衬砌裂缝等
2	损伤缺陷	混凝土破损	支护体混凝土破损；坡内排水洞衬砌混凝土破损；坡脚重力式支挡结构、枢纽区冲沟混凝土或浆砌石引排、拦挡结构破损等
3			喷射混凝土层或贴坡混凝土疏松脱壳、剥蚀、孔洞等
4		岩（土）体破损	土质边坡后缘或坡面开裂、崩塌；岩质边坡崩塌、掉块；库岸滑坡体、变形体、崩塌堆积体地表开裂、滑坡、坍塌、崩塌、掉块；隧洞沿线边坡滑坡、坍塌、滚石、掉块；坡内排水洞坍塌、崩塌、掉块等
5		锚固体系受损	支护锚索（锚杆）锚头及格构梁异常变形、断裂、松动、错动等
6	异常渗流缺陷	渗漏	边坡结构面渗水；库岸滑坡体、变形体、崩塌堆积体异常渗水等
7		析出物	灌浆廊道、排水廊道、排水孔等部位衬砌析钙，岩体析出物、排出物等
8		排水不畅	坡体排水孔及平洞内排水孔淤塞，坡顶截水沟和坡体排水沟断裂、破损、淤堵等

表 A.2（续）

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
9	异常变形缺陷	塌陷/隆起/错台	土质边坡后缘和坡面、库岸滑坡体、变形体、崩塌堆积体、库盆外侧山体、两岸坝肩区、喷射混凝土层或贴坡混凝土等部位塌陷、隆起、错台等
10	其他缺陷	防护网破损、支护结构脱空等其他近坝库岸、枢纽区边坡缺陷等	

A.3 水工金属结构设备缺陷分类及表现形式示例

水工金属结构设备缺陷分类及表现形式示例见表 A.3。

表 A.3 水工金属结构设备缺陷分类及表现形式示例

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
1	闸门及拦污栅缺陷	锈蚀	钢闸门、拦污栅结构和零部件生锈或水生物附着
2		闸门异常变形	闸门的面板、主梁、次梁、支臂等结构异常变形
3		闸门漏/射水	闸门关闭挡水时门叶结构、止水部位、门槽的二期混凝土部位漏/射水现象
4		闸门结构空蚀和磨损	布置在流速相对较大流道中的高水头闸门的门叶和门槽结构在高流速中发生空蚀，或因水流中泥沙含量较大而产生磨损
5		支承滑块或支枕垫磨损	长期运行后支承滑动面的磨损
6		闸门裂纹	闸门的结构件出现裂纹或焊缝出现裂纹
7		异常振动	闸门启闭过程、局部开启时发生异常振动，拦污栅拦污运行期间的异常流激振动
8		闸门紧固件松动	闸门螺栓等连接件的松动
9		闸门水封老化和磨损	闸门水封在环境因素作用下发生老化、强度下降、止水效果减弱等现象或闸门启闭导致水封磨损
10		闸门/拦污栅缺件	闸门、拦污栅装配零部件缺失
11		转动不畅或咬死	闸门、拦污栅上转动部件由于润滑不良或轴承磨损等原因出现转动不畅或咬死现象
12		啸叫	闸门关闭挡水时射水，闸门动水关闭时通气不足或摩擦等原因，出现啸叫现象
13		闸门/拦污栅启闭卡阻	闸门、拦污栅在启闭过程中，卡阻导致无法启闭到位
14	启闭机设备缺陷	锈蚀	启闭机结构和零部件生锈或水生物附着
15		启闭机承载构件异常变形	启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、车轮、油缸支铰和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件在过载、意外撞击或结构削弱时引起结构异常变形
16		启闭机承载构件裂纹/磨损	启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、车轮、油缸支铰和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件的结构母材或焊缝出现裂纹或磨损
17		钢丝绳缺陷	钢丝绳断丝、断股、磨损、绳径缩小、变形、锈蚀、排列不整齐等
18		制动器缺陷	制动器闸瓦、制动盘、制动轮磨损或腐蚀，制动臂、工作弹簧有裂纹或断裂，液压推动器漏油，制动器补偿行程不满足要求，制动器运行过程中有异响

表 A.3 (续)

序号	缺陷类别	缺陷类型	表现形式
19	启闭机设备缺陷	减速器缺陷	减速器存在漏油、油质不合格、油量不足等现象，或减速器的齿轮出现齿面胶合、点蚀、磨损、裂纹等现象，或齿轮轴轴承磨损、因润滑不足而造成温升等
20		联轴器/传动轴缺陷	联轴器或传动轴出现腐蚀、变形、磨损、噪声等现象，不满足运行要求
21		移动式启闭机轨道缺陷	移动式启闭机轨道的轨面高差、接头间隙和错位超过设计或规范要求
22		启闭机安全装置缺陷	启闭机荷载指示装置/压力表和开度指示装置失灵；启闭机荷载限制器/压力控制器、极限位置控制装置失灵；移动式启闭机缓冲器、夹轨器、锚定装置、风速仪、避雷器等安全设施缺失或失灵
23		液压缸缺陷	油缸吊头、活塞杆、缸体等的异常变形，内、外泄漏，活塞杆镀层剥落，缸体外表面锈蚀，运行时爬行
24		液压启闭机液压油缺陷	液压油水分或机械杂质超标；液压油牌号或黏度不符合要求
25		液压启闭机油泵电动机组缺陷	油泵电动机组锈蚀；电动机温升过高、冒烟、轴承过热；油泵外泄漏、出流量不足、异常振动、异常噪声
26		液压启闭机液压控制设备缺陷	液压阀件、管路等元器件的腐蚀，液压控制系统仪表的灵敏度、准确度不够，液压控制阀组和管路泄漏，双吊点液压启闭机同步偏差过大，液压系统无法正常启闭闸门
27		液压启闭机油箱及附件缺陷	液压启闭机油箱管接头漏油、呼吸口干燥剂变色或缺失，油箱的滤油器、油液温度计、液位计报警或缺失
28		电气控制系统缺陷	配电柜、电控柜除湿加热设施不能正常工作，电缆老化，电动机、配电柜、电控柜和供配电线路的绝缘及接地不合规，电动机的电压、电流异常，缺少备用或应急电源

附录 B
(资料性)

水工建筑物、近坝库岸及枢纽边坡、水工金属结构设备缺陷分级

B.1 挡水建筑物缺陷分级

混凝土坝、土石坝、封堵结构缺陷分级见表 B.1～表 B.3。

表 B.1 混凝土坝缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV级缺陷
混凝土裂缝	坝体结构贯穿性裂缝或深层裂缝，破坏了结构的整体性，影响结构安全性	坝体结构贯穿性裂缝或深层裂缝，影响结构整体性，对结构安全有一定影响	坝体结构表面或浅层裂缝，有发展迹象，对结构安全性影响轻微；影响耐久性	坝体结构表面或浅层裂缝，尚不影响结构的整体性、安全性和耐久性
混凝土破损	坝体结构等重要受力结构混凝土破损，范围较大，对结构安全有较大影响	坝体结构等重要受力结构混凝土破损，对结构安全有一定影响	坝体结构混凝土局部存在破损，对结构安全影响轻微，但影响耐久性	坝体结构局部存在轻微的破损，尚不影响结构安全和耐久性
错动	相邻坝段、坝体与岸坡、坝体与其他建筑物结合部位错动较大，且呈增大趋势，存在失稳的可能	相邻坝段、坝体与岸坡、坝体及坝基与其他建筑物结合部位错动明显，但已收敛，不影响结构安全，但影响设备运行	相邻坝段、坝体与岸坡、坝体与其他建筑物结合部位错动较小，呈增大趋势，继续发展将影响设备运行	相邻坝段、坝体与岸坡、坝体与其他建筑物结合部位局部出现错动，且已收敛，不影响结构安全和设备运行
渗漏/析出物	坝体或坝基渗控体系存在大范围严重缺陷，渗漏量大，析出物范围和析出量大；或混凝土溶蚀、腐蚀严重；对结构安全有较大影响	坝体渗漏量较大，部分坝段防渗结构失效；或坝基渗流量偏大，存在增长趋势，对结构安全有一定影响	坝体或坝基渗漏量偏大，但变化相对稳定；或坝体混凝土存在溶蚀、腐蚀，无明显发展；或止水接缝存在漏水，但基本稳定；尚不影响大坝结构安全，但影响耐久性	坝体或坝基局部存在渗漏、溶蚀、腐蚀等，但程度较轻，未见发展趋势；或止水局部失效，存在轻微漏水现象；尚不影响结构安全和耐久性
其他	根据缺陷发现的严重程度，分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响，确定缺陷级别			

表 B.2 土石坝缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV级缺陷
混凝土裂缝	混凝土防渗面板、坝基廊道产生贯穿性裂缝或局部裂缝，水下检查发现明显集中渗漏，渗流量有增大趋势，影响结构安全性	混凝土防渗面板、坝基廊道裂缝，渗流量较大但目前稳定，对大坝结构安全性有一定影响	混凝土防渗面板、坝基廊道表面或浅层裂缝，渗漏量小且稳定，裂缝无发展迹象，仅影响耐久性	混凝土防渗面板、坝基廊道细微裂缝，未发现有渗漏现象，裂缝无发展迹象，尚不影响结构安全性与耐久性

表 B.2 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
混凝土/土工膜/岩(土)体破损	混凝土防渗面板出现大面积挤压破损,或防渗土工膜出现撕裂和大量孔洞,心墙破坏,坝后渗流量大且有增大趋势,影响结构安全性	混凝土防渗面板、防浪墙出现局部挤压破损现象,或防渗土工膜存在破损,心墙劈裂,渗流量较小且稳定,对结构安全性有一定影响	混凝土防渗面板、防浪墙出现局部挤压破损现象,或防渗土工膜存在局部破损,心墙局部劈裂,渗流量小且稳定,对结构安全影响轻微,持续发展影响结构安全性	混凝土防渗面板、防浪墙或防渗土工膜有轻微挤压表层破损现象,渗流量正常且稳定,尚不影响结构安全性与耐久性
塌陷/隆起/错台	坝顶及上下游坡出现严重塌陷、隆起、错台、开裂、挤压破坏等现象,且尚未稳定,影响结构安全性	坝顶和上下游坡出现明显沉陷、隆起、错台、开裂、挤压破坏等现象,无趋势性恶化,对结构安全性有一定影响	坝顶和上下游坡出现沉陷、隆起、错台、开裂、挤压破坏等现象,无趋势性恶化,目前对结构安全影响轻微,持续发展影响结构安全性	坝顶和上下游坡存在轻微沉陷、隆起、错台等现象,尚不影响结构安全性与耐久性
不均匀沉降/错动	坝体及坝基与其他建筑物的连接部位上游出现过大的不均匀沉降、错动等,伴有渗水,会引起连接部位的整体破坏,影响结构安全性	坝体及坝基与其他建筑物的连接部位出现局部不均匀沉降、错动迹象且已稳定,无渗水,不会引起连接部位整体破坏,对结构安全性有一定影响	坝体及坝基与其他建筑物的连接部位出现局部不均匀沉降、错动迹象且已稳定,无渗水,目前对结构安全影响轻微,持续发展会引起连接部位破坏	坝体及坝基与其他建筑物的连接部位轻微不均匀沉降、错动迹象且已稳定,无渗水,不会引起连接部位破坏,尚不影响结构安全性与耐久性
止水破损或失效	防浪墙底部低于正常蓄水位且防浪墙底部止水已失效,且出现缝间渗水;或面板周边缝、垂直缝、坝体及坝基与其他建筑物的连接部位上游止水结构破损,造成接缝渗漏,坝体渗流量有增大趋势,影响结构安全性	面板周边缝、垂直缝、防浪墙底与面板顶水平接缝、防浪墙伸缩缝、坝体及坝基与其他建筑物的连接部位等止水结构破损,造成接缝渗漏,但坝体渗流量小且稳定,对结构安全性有一定影响	面板周边缝、垂直缝、防浪墙底与面板顶水平接缝、防浪墙伸缩缝、坝体及坝基与其他建筑物的连接部位等止水材料老化、盖片破损、压条翘起、螺栓松动等缺陷,坝体渗流量稳定,目前对结构安全影响轻微,持续发展将造成渗漏	面板周边缝、垂直缝、防浪墙底与面板顶水平接缝、防浪墙伸缩缝、坝体及坝基与其他建筑物的连接部位等变形较大,但尚未超过工程经验值,止水未破坏,尚不影响结构安全性与耐久性
渗漏	大坝渗漏量较大且有逐渐增大现象;下游坝脚、坝区下游出现渗漏现象,并伴有细颗粒析出;或两岸坝肩坡积体或薄弱部位有明显渗漏点;坝坡稳定性和抗渗安全性降低,影响结构安全性	大坝渗漏量较大但稳定;或下游坝脚、坝区下游出现少量渗漏但稳定,无析出物;或两岸坝肩薄弱部位有浸润现象或少量渗漏;对结构安全性有一定影响	大坝渗漏量偏大但稳定,下游坝脚、坝区下游未见渗漏现象;或两岸坝肩薄弱部位有浸润现象或少量渗漏;目前对结构安全性有轻微影响	大坝渗漏量正常,下游坝脚、坝区下游发现轻微渗漏现象,无析出物,渗透坡降未超过坝料允许渗透坡降,尚不影响结构安全性与耐久性
排水不畅	—	—	排水反滤系统排水不通畅(或堵塞),造成坝体浸润线偏高,出逸点高于排水棱体顶部,目前对结构安全性有轻微影响	排水反滤系统排水不通畅(或堵塞),造成坝体浸润线偏高,但出逸点低于排水棱体顶部,尚不影响结构安全性与耐久性
其他	根据缺陷发现的严重程度,分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响,确定缺陷级别			

表 B.3 封堵结构缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
混凝土裂缝/ 混凝土破损/ 岩(土)体 破损	封堵结构存在错动迹象, 封堵结构周边围岩挤压破碎、掉块、崩塌, 渗水严重, 可能会导致封堵结构滑动失稳, 影响结构安全性	封堵结构开裂、剥落, 封堵结构周边围岩挤压破碎、掉块、崩塌, 渗水析钙明显; 对结构安全性有一定影响	封堵结构存在局部裂缝、渗水、析钙; 封堵结构周边围岩局部有挤压破碎、掉块、崩塌、渗水现象, 尚不影响结构安全, 但影响耐久性	封堵结构存在局部裂缝、渗水、析钙; 封堵结构周边围岩有轻微挤压破碎、掉块、崩塌现象, 尚不影响结构安全与耐久性
渗漏	封堵结构、围岩、门(阀)、闷头及其紧固件存在射水、涌水、溶蚀破坏等严重渗漏现象, 影响结构安全性	封堵结构、围岩、门(阀)、闷头及其紧固件存在较大渗漏, 射水、涌水、溶蚀破坏轻微, 对结构安全性有一定影响	封堵结构围岩、门(阀)、闷头及其紧固件存在较大渗漏, 析出物较多, 但无射水、涌水、溶蚀破坏现象, 尚不影响结构安全, 但影响耐久性	封堵结构、围岩、门(阀)、闷头及其紧固件存在渗漏、析出物现象, 暂不影响结构安全与耐久性
其他	根据缺陷发现的严重程度, 分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响, 确定缺陷级别			

B.2 泄水消能建筑物缺陷分级

泄水消能建筑物缺陷分级见表 B.4。

表 B.4 泄水消能建筑物缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
混凝土破损	泄水建筑物过流面出现大面积破损, 严重不符合规范对结构安全和平整度的要求, 恶化水流流态, 影响结构安全和泄水消能建筑物正常运行	泄水建筑物过流面局部破损, 不符合规范对平整度的要求, 恶化水流流态, 影响正常运行, 但尚不影响结构安全; 消能工及其防护设施混凝土破损、露筋; 对泄水消能建筑物正常运行有一定影响	泄水建筑物消能工出现较大范围破损, 局部出现冲坑、冲槽, 但尚能正常使用	泄水建筑物过流面及消能工混凝土轻微破损, 尚不影响泄水消能建筑物结构安全、正常运行和耐久性
混凝土裂缝	门槽、堰面、泄槽、边墙等关键受力结构或部位出现贯穿性裂缝或深层裂缝, 破坏了结构的整体性, 影响结构安全或正常运行	过流部位出现深层裂缝, 或裂缝处有明显渗漏及析钙, 对结构安全及泄水消能建筑物正常运行有一定影响	过流部位存在浅层裂缝, 裂缝处有渗漏, 对结构安全性影响轻微, 尚能正常使用; 影响结构耐久性	混凝土表面裂缝, 尚不影响泄水消能建筑物结构的整体性、安全性和耐久性
岩(土)体 破损	泄水洞洞身及其进出口边坡等部位围岩、岸坡大面积崩塌, 阻塞洞室、河道, 严重影响洞室围岩和岸坡稳定与泄水消能建筑物正常运行	泄水洞洞身及其进出口边坡等部位围岩、岸坡局部崩塌, 对行洪影响不大, 但对洞室围岩和岸坡稳定与泄水消能建筑物正常运行有一定影响	泄水洞洞身及其进出口边坡等部位围岩局部崩塌、掉块, 尚能正常使用, 目前对结构安全轻微影响, 继续发展可能影响洞室围岩和岸坡稳定	泄水洞洞身及其进出口边坡等部位围岩、岸坡存在小范围的崩塌、掉块现象, 尚不影响正常运行、洞室围岩和岸坡稳定

表 B.4 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
鼓包/屈曲/ 钢衬破损	门槽(含主轨、顶底止水座板、滑道等)及其前后钢衬鼓包、屈曲、撕裂严重,范围较大,导致闸门不能正常启闭或闭门后渗漏量大,无法正常挡水,严重影响防洪安全及正常运行	门槽(含主轨、顶底止水座板、滑道等)及其前后钢衬局部鼓包、屈曲、开裂;闸门闭门后渗漏量较大;流道钢衬局部鼓包、屈曲、脱空面积较大;对泄水消能建筑物正常运行有一定影响	流道钢衬存在脱空、坑槽、磨蚀等,钢衬的厚度、整体性有一定削弱,但尚能正常使用,对结构安全影响轻微,继续发展可能影响泄水消能建筑物结构安全和正常运行	流道钢衬局部存在脱空、坑槽、磨蚀等,钢衬的厚度、整体性削弱不大,尚不影响泄水消能建筑物的结构安全和正常运行
掺气/ 排气失效	掺气/排气失效、通气孔淤堵,造成不利流态、涌水事故等,对建筑物结构安全及附近设备设施造成破坏性影响	掺气/排气设施运行不畅或损坏增加了泄槽等部位冲蚀破坏风险,以及对附近设备设施的运行安全风险	掺气/排气设施运行不畅或损坏降低了其效果,尚能正常使用,但存在继续淤堵或损坏的可能	掺气/排气设施运行不畅,尚不影响结构安全和正常运行
渗漏/析出物	泄水建筑物过流面结构缝、层间缝、裂缝等部位渗漏量较大;混凝土溶蚀、腐蚀较为严重,影响建筑物结构安全	泄水建筑物过流面结构缝、层间缝、裂缝等部位渗漏,混凝土溶蚀、腐蚀,对结构安全有一定影响	泄水建筑物过流面结构缝、层间缝、裂缝等部位存在渗水,尚能正常使用,对结构安全影响轻微,继续发展将影响结构安全和正常运行	泄水建筑物过流面存在局部渗水、析钙现象,程度轻微,尚不影响结构安全和正常运行
止水破损或失效	结构缝止水破坏或失效,渗漏量大且有恶化趋势,影响结构安全	结构缝止水局部破坏或失效,渗漏量大但稳定,对结构安全有一定影响	结构缝止水局部破坏或失效,渗漏量小且稳定,目前对结构安全和正常运行影响轻微,继续发展将影响结构安全和正常运行	接缝、结构缝错动,渗漏量小且稳定,尚不影响结构安全和正常运行
排水不畅	排水设施大多排水孔堵塞,导致建筑物整体渗透压力严重偏高,影响建筑物结构安全	排水设施大多排水孔堵塞,导致建筑物渗透压力偏高,对建筑物结构安全有一定影响	排水设施部分排水孔堵塞或排水不畅,导致局部渗透压力偏高,继续发展可能影响建筑物的结构安全	少数排水孔堵塞或排水不畅,个别渗透压力较高,尚不影响结构安全和正常运行
不利流态	泄洪运行时不利流态对过流部位造成严重冲刷破坏,或对相邻建筑物运行安全损坏严重,影响泄洪设施的结构安全及泄水消能建筑物正常运行	泄洪运行时不利流态对过流部位造成较大的冲刷磨损,对泄洪设施及相邻建筑物的结构安全与正常运行有一定影响	泄洪运行时不利流态对过流部位造成一定的冲刷磨损,尚能正常使用,目前对结构安全影响轻微,继续发展将影响泄洪设施及相邻建筑物的结构安全和正常运行	泄洪运行时存在不利流态,但尚不影响泄洪设施的正常使用和结构安全
其他	根据缺陷发现的严重程度,分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响,确定缺陷级别			

B.3 输水发电建筑物缺陷分级

水电站厂房、输水建筑物缺陷分级见表 B.5 和表 B.6。

表 B.5 水电站厂房缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV级缺陷
混凝土裂缝	混凝土受力结构的贯穿性裂缝，严重影响结构安全	混凝土受力结构的深层裂缝，影响结构整体性，对结构安全有一定影响	有发展迹象的表面或浅层裂缝，轻微影响结构安全和耐久性	无发展迹象的表面或浅层裂缝，尚不影响结构安全和耐久性
混凝土破损	存在严重的破损、剥蚀，影响结构安全、功能发挥	存在较大面积破损、剥蚀，对结构安全有一定影响	局部破损、剥蚀，未露筋，轻微影响结构安全和耐久性	轻微破损、剥蚀，尚不影响结构安全
渗漏/析出物	渗漏量很大、析出物较多，对结构安全、功能发挥有较大影响	渗漏量较大、析出物明显，对水电站厂房功能发挥有一定影响	渗漏量较小、析出物较少，轻微影响结构安全和耐久性	湿润、渗漏不明显，尚不影响结构安全
岩（土）体破损	围岩有失稳迹象，支护结构大面积失效，影响结构安全、功能发挥	围岩局部开裂、崩塌，支护结构部分失效，对水电站厂房功能发挥有一定影响	围岩开裂、崩塌很小，支护结构少量失效，轻微影响结构安全	支护结构局部失效，围岩零星掉块，尚不影响结构安全、功能发挥
其他	根据缺陷发现的严重程度，分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响，确定缺陷级别			

注：河床式厂房建筑物挡水部分缺陷分级参照表 B.1。

表 B.6 输水建筑物缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
混凝土裂缝	混凝土贯穿性裂缝，严重影响结构安全和正常运行	混凝土深层裂缝，影响建筑物结构整体性，对结构安全有一定影响	混凝土浅表裂缝，略超限裂设计值，尚不影响建筑物结构安全和功能发挥，但影响耐久性	混凝土浅表裂缝，尚不影响建筑物结构安全、功能发挥和耐久性
混凝土破损	混凝土严重破损，影响建筑物结构安全和正常运行	混凝土局部破损，对建筑物结构安全和正常运行有一定影响	混凝土浅层磨损与空蚀、挤压破碎，影响耐久性，对结构安全影响轻微；继续发展可能影响结构安全和正常运行	混凝土表面轻微磨损与空蚀、挤压破碎，尚不影响建筑物结构安全和正常运行
鼓包/屈曲/钢衬破损	钢衬存在撕裂、大面积鼓包、屈曲变形或脱空，影响结构安全和正常运行	钢衬存在局部鼓包、屈曲变形或脱空等，对结构安全和正常运行有一定影响	钢衬存在鼓包、屈曲变形或脱空等，对结构安全影响轻微，继续发展可能影响建筑物结构安全和正常运行	钢衬存在轻微鼓包、屈曲或脱空等，尚不影响结构安全和正常运行
岩（土）体破损	围岩大范围坍塌，影响结构安全和正常运行	围岩局部坍塌，对结构安全和正常运行有一定影响	围岩局部坍塌、掉块，对结构安全影响轻微，继续发展可能影响建筑物结构安全和正常运行	围岩局部掉块、喷护混凝土局部脱落，尚不影响结构安全和正常运行

表 B.6 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
渗漏	渗漏量大且趋势性恶化, 影响围岩和隧洞沿线边坡稳定及建筑物结构安全	渗漏量大但稳定, 对围岩及隧洞沿线边坡稳定、正常运行有一定影响	局部集中渗漏, 量小且稳定, 对围岩及隧洞沿线边坡稳定、正常运行影响轻微, 继续发展可能影响建筑物结构安全和正常运行	轻微渗漏, 尚不影响建筑物结构安全、正常运行和沿线边坡稳定
其他	根据缺陷发现的严重程度, 分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响, 确定缺陷级别			

B.4 过坝建筑物缺陷分级

过坝建筑物缺陷分级见表 B.7。

表 B.7 过坝建筑物缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
混凝土裂缝	混凝土贯穿性裂缝, 影响结构安全和正常运行	混凝土深层裂缝, 对建筑物结构安全和正常运行有一定影响	混凝土表面或浅层裂缝, 影响耐久性; 继续发展将影响结构安全、正常运行	混凝土表面裂缝, 无发展迹象, 尚不影响建筑物结构的整体性、安全性和正常运行
错动/倾倒/弯曲	相邻部位明显错位; 闸墙倾斜严重; 梁柱、渡槽等结构倾倒、弯曲明显, 影响结构安全和正常运行	相邻部位错位; 闸墙倾斜, 梁柱、渡槽等结构弯曲, 影响结构整体性, 对结构安全有一定影响	相邻部位错位; 梁柱、渡槽等结构弯曲, 目前对结构安全影响轻微, 进一步发展可能影响建筑物结构安全	相邻部位局部错位, 梁柱略有弯曲, 尚不影响结构安全和正常运行
渗漏/析出物	严重渗漏, 影响结构安全和正常运行	渗漏量大, 析出物多, 对建筑物结构安全和功能发挥有一定影响	渗漏量较大或混凝土存在溶蚀、腐蚀, 影响结构耐久性; 目前对结构安全影响轻微, 继续发展将影响建筑物结构安全、正常运行	轻微渗漏, 析出物少; 止水局部失效, 存在漏水现象; 尚不影响结构安全、正常运行和耐久性
混凝土破损	存在严重的破损、剥蚀, 影响结构安全和正常运行	关键受力结构或部位空蚀、破损剥落, 影响建筑物整体性, 对结构安全有一定影响	混凝土局部存在破损现象, 目前对结构安全影响轻微, 继续发展将影响结构安全和正常运行	混凝土存在轻微破损现象, 表面混凝土局部脱落, 尚不影响结构安全和正常运行
其他	根据缺陷发现的严重程度, 分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响, 确定缺陷级别			

B.5 近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分级

近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分级见表 B.8。

表 B.8 近坝库岸及枢纽区边坡缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
岩(土)体破损/锚固体系受损	滑坡体变形速率持续增大,出口及后缘裂缝已明显形成,裂缝宽度、错动持续发展;或边坡大范围坍塌、崩塌;或成片的锚索钢绞线断裂或锚墩头松动,锚索弹出,支护失效,呈整体失稳迹象,失稳将造成河道阻塞或水库报废,或危及水工建筑物结构安全、功能发挥	边坡出现整体变形且变形速率持续增大,后缘出现裂缝且宽度和错动呈增大趋势;或存在坍塌、崩塌,或存在高位的危岩、孤石、不稳定岩体或楔形体等;或部分锚索锚墩头破损或端部损坏,支护部分失效,经分析边坡暂无失稳迹象,或虽有失稳迹象,但涌浪不会超过坝顶,或失稳仅造成水工建筑物结构局部损伤,对水工建筑物结构安全、功能发挥有一定影响	潜在滑坡体,变形速率稳定,表层裂缝;或边坡局部坍塌、崩塌,或边坡的危岩、孤石、不稳定岩体或楔形体等,极易滚落或崩解;或同区域锚索荷载出现增大趋势,锚墩头局部塌陷,但支护有效,无整体变形迹象,或失稳涌浪对水工建筑物影响轻微;或局部失稳对水工建筑物结构无影响,但继续发展将影响设备运行和人员安全	潜在滑坡体,浅表层稳定的裂隙,处于稳定状态;或零星小范围坍塌、崩塌或掉块;或个别锚索荷载出现增大趋势,尚不影响水工建筑物结构安全和功能发挥
其他	根据缺陷发现的严重程度,分析其对水工建筑物结构安全、功能发挥以及耐久性的影响,确定缺陷级别			

B.6 水工金属结构设备缺陷分级

水工金属结构设备缺陷分级见表 B.9 和表 B.10。

表 B.9 闸门及拦污栅设备缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
锈蚀	泄洪工作闸门、长期挡水的其他闸门表面存在严重锈蚀,闸门的强度、刚度或稳定性不能满足安全挡水要求,存在无控制泄放风险	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门存在严重锈蚀,强度、刚度和稳定性不能满足安全挡水要求	检修闸门、拦污栅存在严重锈蚀,强度、刚度和稳定性不能满足安全挡水(污物)要求;或工作闸门、长期挡水闸门、事故闸门表面存在明显锈蚀,挡水安全储备降低	闸门、拦污栅表面存在轻微锈蚀,不影响闸门正常使用
异常变形	泄洪工作闸门、长期挡水的其他闸门的主梁、支臂的上下臂杆等主要构件发生异常变形,闸门不能安全挡水或启闭;或上述闸门门槽的主轨、止水座板发生异常变形,闸门无法正常挡水或启闭,存在无控制泄放风险	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的主梁、边梁、背拉杆等主要构件发生异常变形,闸门不能安全挡水或启闭;或上述闸门门槽的主轨、止水座板发生异常变形,闸门无法正常挡水或启闭	泄洪工作闸门、长期挡水的其他闸门、事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的主梁、边梁、背拉杆等主要构件异常变形;或上述闸门门槽的主轨、止水座板发生异常变形,尚不影响闸门的正常挡水或启闭;或其余闸门、拦污栅的主梁、边梁、栅条等主要构件异常变形,栅槽的主轨异常变形,已影响正常挡水或启闭	闸门、拦污栅的非主要构件发生异常变形,尚不影响正常运行

表 B.9 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
裂纹	—	泄洪工作闸门、长期挡水的其他闸门门叶的主梁、次梁、边梁、面板、吊耳板、支臂等主要结构件母材出现裂纹；或一、二类焊缝出现裂纹；或支承滑块、支承轮、支铰和支枕垫出现裂纹	其余闸门、拦污栅的主要构件或一、二类焊缝或支承部件出现裂纹	闸门、拦污栅其余部位出现裂纹
异常振动	泄洪工作闸门启闭过程中发生严重的异常振动，影响结构安全或无法正常启闭	—	泄洪工作闸门启闭过程发生中等的异常振动，影响结构的耐久性；或事故闸门动水关闭期间发生严重的异常振动，无法正常关闭	—
闸门漏/射水	—	泄洪工作闸门、长期挡水的其他闸门、事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门门叶结构的裂纹部位漏/射水；或上述闸门门槽的二期混凝土部位漏/射水；或闸阀式闸门的门槽顶盖漏/射水	其余闸门门叶结构的裂纹部位漏/射水；或门槽的二期混凝土部位漏/射水；或闸门止水部位超标射、漏水	闸门止水部位射、漏水，漏水量符合相关规范规定
闸门空蚀和磨损	泄洪工作闸门门叶结构的支承滑块、支承轮轴承、支铰轴承磨损，门叶底缘、门槽等部位严重空蚀或磨损，其毁坏程度已影响闸门的正常运行	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的支承滑块、支承轮轴承、支枕垫磨损，门槽等部位严重空蚀或磨损，其毁坏程度已影响闸门的正常运行	各类闸门的支承滑块、支承轮轴承、支枕垫磨损，门叶底缘、门槽等部位存在较重的空蚀或磨损，但尚不影响闸门的正常运行	各类闸门的支承滑块、支承轮轴承、支枕垫磨损，门叶底缘、门槽等存在轻微空蚀或磨损；或各类闸门其余部位空蚀和磨损
闸门紧固件松动	—	—	闸门门叶节与节之间的连接螺栓松动；或支承滑块、支承轮、支铰和支枕垫连接螺栓松动；或闸阀式闸门的门槽顶盖连接螺栓松动。尚不影响安全运行	—
闸门缺件	—	闸门的支承滑块、支承轮、支铰、支枕垫和顶底枢缺件，影响安全运行	闸门的支承滑块、支承轮、支铰、支枕垫和顶底枢缺件，尚不影响安全运行；或止水装置缺件	—
闸门转动不畅/咬死，启闭卡阻	泄洪工作闸门支铰出现咬死现象，造成闸门无法启闭	泄洪工作闸门支铰转动不畅、支承轮无法转动，并造成启闭力超载；或船闸的通航工作闸门顶枢和底枢出现咬死现象，无法启闭；或快速闸门无法动水关闭	泄洪工作闸门的支铰、船闸的通航工作闸门的顶枢和底枢出现转动不畅现象，但闸门尚能启闭；或其他闸门无法启闭到位；或充水阀无法关闭到位	各类支承轮转动不畅或咬死，但仍能正常启闭

表 B.9 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV级缺陷
啸叫	—	—	闸门启闭过程因过度摩擦产生异常噪声；或闸门关闭时因漏水出现啸叫	—
其他	根据缺陷发现的严重程度，分析其对结构安全、功能发挥以及耐久性的影响，确定缺陷级别			

表 B.10 启闭机设备缺陷分级表

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV级缺陷
锈蚀	泄洪工作闸门的启闭机设备承载结构存在严重锈蚀，其结构强度、刚度或稳定性不能满足启闭机的正常运行，存在无法正常启闭泄洪工作闸门的风险	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的启闭机设备承载结构存在严重锈蚀，其结构强度、刚度或稳定性不能满足启闭机的正常启闭运行	泄洪工作闸门、事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的启闭机设备承载结构或设备外表面存在严重锈蚀，但设备仍能正常运行；或其余闸门、拦污栅的启闭机设备承载结构或设备外表面存在严重锈蚀，其结构强度、刚度或稳定性不能满足启闭机的正常启闭运行	启闭机承载结构或设备外表面存在轻微锈蚀，不影响设备的正常启闭运行
异常变形	泄洪工作闸门启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、油缸支铰、油缸活塞杆、油缸缸体、油缸端盖和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件发生异常变形，其变形程度影响启闭机的正常运行，存在无法正常启闭泄洪工作闸门的风险	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、油缸支铰、油缸活塞杆、油缸缸体、油缸端盖和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件发生异常变形，其变形程度已影响正常运行	泄洪工作闸门、事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、油缸支铰、油缸活塞杆、油缸缸体、油缸端盖和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件发生异常变形，但设备仍能运行；或其余闸门、拦污栅启闭机的承载构件发生异常变形，其变形程度已影响正常运行	启闭机其余部位出现变形，其变形程度尚不影响设备的正常启闭运行
裂纹	—	泄洪工作闸门的启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、车轮、油缸支铰和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件的结构或焊缝出现裂纹	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门启闭机的门架、机架、卷筒、滑轮、吊叉、车轮、油缸支铰和螺杆式启闭机的螺杆等承载构件的结构或焊缝出现裂纹	启闭机其余部位出现裂纹
启闭机承载构件磨损	泄洪工作闸门的启闭机的卷筒和滑轮的绳槽表面、车轮出现明显磨损，其磨损程度已影响正常运行，存在无法正常启闭泄洪工作闸门的风险	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门启闭机的卷筒和滑轮的绳槽表面、车轮出现明显磨损，其磨损程度已影响正常运行	启闭机的卷筒和滑轮的绳槽表面、车轮出现明显磨损，尚不影响正常运行	—

表 B.10 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III 级缺陷	IV 级缺陷
钢丝绳缺陷	—	泄洪工作闸门启闭机的钢丝绳存在需要报废的严重缺陷	其他闸门启闭机的钢丝绳存在需要报废的严重缺陷	启闭机的钢丝绳存在一定缺陷, 不影响安全运行
制动器缺陷	泄洪工作闸门启闭机的制动器无法正常运行	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的启闭机制动器无法正常运行	泄洪工作闸门、事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门启闭机制动器存在缺陷, 但仍能运行; 或其他闸门的启闭机制动器无法正常运行	其他闸门的启闭机制动器存在缺陷, 但仍能运行
减速器缺陷	泄洪工作闸门启闭机的减速器齿轮的啮合面出现胶合、磨损、裂纹、断齿等缺陷, 或齿轮轴轴承损坏, 已影响启闭机的正常运行	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的减速器齿轮的啮合面出现胶合、磨损、裂纹、断齿等缺陷, 或齿轮轴轴承损坏, 已影响启闭机正常运行	其余闸门启闭机的减速器齿轮的啮合面出现胶合、磨损、裂纹、断齿等缺陷, 或齿轮轴轴承损坏, 已影响正常运行; 或启闭机减速器的齿轮出现啮合面点蚀等缺陷; 或齿轮轴轴承出现异常温升; 或减速器润滑油出现油质不合格、油量不足; 或减速器出现漏油现象	启闭机减速器外壳锈蚀
联轴器/传动轴缺陷	泄洪工作闸门启闭机的联轴器或传动轴出现裂纹、变形等缺陷, 影响正常运行	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的联轴器或传动轴出现裂纹、变形等缺陷, 影响正常运行	其余闸门启闭机的联轴器或传动轴出现裂纹、变形等缺陷, 影响正常运行	启闭机的联轴器或传动轴出现磨损、噪声等缺陷, 尚不影响正常运行
移动式启闭机轨道缺陷	—	移动式启闭机轨道出现超标的轨面高差、接头间隙和错位, 影响正常运行	移动式启闭机轨道出现超标的轨面高差、接头间隙和错位, 对运行影响轻微	—
启闭机安全装置缺陷	泄洪工作闸门启闭机的荷载指示装置/压力表和开度指示装置失灵, 影响正常运行	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门的荷载指示装置/压力表和开度指示装置失灵, 影响正常运行	其余闸门启闭机荷载指示装置/压力表和开度指示装置失灵, 影响正常运行; 或荷载限制/压力控制器、极限位置保护失灵; 或移动式启闭机的缓冲器、夹轨器、锚定装置缺失或失灵	—
液压缸缺陷	泄洪工作闸门液压启闭机的油缸吊头、活塞杆、缸体等异常变形, 变形量已影响闸门正常启闭	事故闸门、船闸的通航工作闸门和输水工作闸门液压启闭机的油缸吊头、活塞杆、缸体等异常变形, 变形量已影响闸门正常启闭	液压启闭机的油缸吊头、活塞杆、缸体等异常变形, 尚不影响正常启闭; 或液压启闭机的活塞杆镀层剥落; 或内、外泄漏量超标; 或运行时出现爬行现象	—

表 B.10 (续)

缺陷类型	缺陷级别			
	I 级缺陷	II 级缺陷	III级缺陷	IV 级缺陷
液压启闭机 液压油缺陷	—	—	启闭机的液压油检测发现液压油牌号或黏度不符合设计要求；或液压油检测发现水分、机械杂质超标	—
液压启闭机 油泵电动机 组缺陷	—	—	油泵出流量不足，影响闸门启闭速度；或油泵电动机出现外泄漏	—
液压启闭机 液压控制设 备缺陷	泄洪工作闸门液压启闭机的液压系统无法正常启闭闸门	泄洪工作闸门液压启闭机的高压管路泄漏	双吊点液压启闭机同步偏差过大；或液压控制系统仪表的灵敏度、准确度不够；或液压控制阀组和回油管路泄漏	液压控制阀组和回油管路有渗油
液压启闭机 油箱及附件 缺陷	—	—	液压启闭机油箱的滤油器、油液温度计、液位计报警或缺失；或油箱管接头漏油、呼吸口干燥剂变色或缺失	—
电气控制系 统缺陷	—	泄洪工作闸门启闭机缺少备用或应急电源	电动机、配电柜、电控柜和供配电线路的绝缘及接地不合规；或电动机的电压、电流异常；或配电柜、电控柜除湿加热设施不能正常工作，电缆老化	—
其他	根据缺陷发现的严重程度，分析其对启闭机设备结构安全、功能发挥以及耐久性的影响，确定缺陷级别			

注：钢丝绳的缺陷辨识和报废标准可参照 GB/T 5972 进行。

附录 C
(资料性)
水工建筑物缺陷管理记录表示例

水工建筑物缺陷管理记录示例见表 C.1。

表 C.1 水工建筑物缺陷管理记录表

水工建筑物 名称				缺陷部位		缺陷编号	
发现方式				发现人员		发现时间	
缺陷部位		缺陷类别		缺陷类型		缺陷级别	
认定方式				认定时间			
缺陷性态	描述缺陷发现过程、范围、规模等						
发展趋势	描述缺陷发展或可能发展情况						
原因分析	缺陷产生或可能产生的诱因						
处理建议							
治理计划							
治理方案							
实施情况							
验收情况							
治理效果							
治理 责任部门				治理 责任人			
注：根据缺陷级别选择填写，III级、IV级缺陷可在此基础上简化。							

参 考 文 献

- [1] GB/T 5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废
-